如何做一次可回溯的案例分析

以美国银行与摩根士丹利的人工智能采用策略为例

杨厚博

大连海事大学　航运经济与管理学院

2026 年 10 月 21 日

摘　要

本实验要解决的是：案例分析怎么做到可回溯，即换个人读同一份材料，能否得到同样的证据与判断。做法是先把案例 PDF 转成 LaTeX 与 Markdown（20 页论文得到 41389 与 50977 字符两份同源产物），再在转出的正文上按配置好的规则抽证据，最后才交给模型判断，并对它引用的每个单元编号做校验。运行下来切出 158 个带编号的分析单元，六个问题共抽出 8721 字符证据（占原文 21.1%），模型 20 处引用全部有效，两次独立运行判定一致。据此给出的案例判断是“技术落点清晰、效果与风险交代不足”。

关键词：　案例分析；PDF 转 LaTeX；分析单元；规则抽取；可回溯性

引言

课程的任务是选一份案例材料做分析。真正动手会发现，难的不是读完说点什么，而是回答一个更基本的问题：**凭什么说这个结论是对的**。二十页的论文读两遍能记住大概；换成两百页，或材料有表格、扫描页，读完往往只剩“感觉写得还行”，换个人来做得不到同样结果，也说不清自己是在哪一句上形成的印象。

两类常见做法各有问题。纯人工读，成本高、不可复现，同一人隔一周再读注意到的点都不一样；纯交给大模型读全文，模型给的多是“文章指出某几点”式的概述，读者无法判断它依据哪一句，而长上下文的中段恰是模型注意力最弱处。两者的共同缺陷是：判断与证据之间没有一条可以走回去的路。

本文要修的就是这条路：先让机器把材料读成结构化文档，再由代码按规则挑证据，最后才让模型在证据上下判断，每步都留可复查的产物。文末仍给出案例判断，但那是方法跑通的产物，不是主线。

案例材料是 BOUKHORS Ahmed Amine 发表于 *les cahiers du POIDEX* 2026 年第 15 卷第 1 期（第 337 至 356 页）的比较研究 [1]。选它有两个理由：工具名、用户群体、业务环节交代得较具体，能检验转换对表格与人名的还原能力；它对效果数字与风险披露的交代并不充分，正好检验规则能否把“数字缺基线”“风险只是泛述”挑出来。

实验设计

实验目的与对象

实验要验证：一套“先转换、再抽证据、后判断”的流程，能否把论文变成可核对的分析报告。对象是一篇二十页英文论文（文字版，含九张表与一张插图），要求转换结果可直接阅读、结论能逐条指回原文。

实验环境

实验在 Windows 11 笔记本上完成，显卡 RTX 3060，Python 3.11。版面分析与识别用开源工具 MinerU 4.0.6[3]，其中文字识别为 PaddleOCR[4]；PDF 文本比对用 pymupdf，规则写在配置文件里，判定调用大模型接口。转换与抽取不联网，只有最后一步要密钥，且只放在环境变量里。

两个环节与它们的衔接

环节一负责**格式转换**：预检判断版面类型，解析完成版面分析、文字识别、公式与表格识别、图片抽取，组装成 Markdown 与 LaTeX（后者由 Pandoc[5] 生成）两份同源产物，质检再扫一遍可疑点。产物是全文与插图，供人阅读。

环节二负责**案例分析**（图 1）：在环节一产出的正文上切分单元、按规则抽证据、交给模型判定，再校验引用的编号。产物是带编号的证据集与判定表。

两个环节不是并列：环节二的输入就是环节一输出的正文，中间没有人工再加工，所以分析用的每句话都能在前一步的产物里找到。

分析框架

切法与问法

案例分析的教科书做法是先定分析单位与问题、再收集证据 [2]。真正动手时，切法却往往被随手带过：以整篇为单位，只能得出“好坏”这类笼统判断；拆到句子，又容易把一句话从上下文里剥出来。按段落切是折中的选择，因为段落是作者自己划定的语义块，一段通常只讲一件事。

问什么，其实比怎么切更影响结果。数据来源、技术路径、业务落点、效果证据、代价与风险、可迁移性，这六个问题沿着“材料可不可信”到“结论能走多远”排下来，每一问都配了判据与缺口问法：判据说明“充分”“部分”“证据不足”分别长什么样，缺口问法说明证据不够时究竟缺什么。判据要能落到具体特征上，比如效果证据的判据是“看数字的包装而不是大小”，因为一个百分比若没说和什么比、怎么统计，信息量并不比“提升了很多”多。

命中的判定标准同样要写死。什么算“提到了效果数字”、什么算“风险说到了本案头上”，必须落成可执行的规则，而不是“我看到就认得”。这三类东西——分析单元、核心问题、规则——都写在配置里，改口径不必改程序，换材料也只改配置。

事实与判断分开

如果只要一份能读的文档，转成 Markdown 直接送模型也能分析。多抽一层证据（本文称 L2）并不只是为了省：这次送进模型 11528 字符，占原文 27.9%，全文塞进去成本更高；而模型对长文档中段注意力最弱，这篇材料的关键限定语（“bank reports that”“a notable saving given”）又恰在段中。更要紧的是，L2 每条证据都带单元编号，模型的每条结论都要指回编号，读者顺着编号就能回到原文某一段。

代价也要说明：证据层漏掉的东西，模型也分析不出来。第一版按段落而非按

句抽取，L2 体积达到原文的 173%，这是改成按句返回的直接原因。

分工因此很清楚：代码负责“材料里有什么”，模型负责“这算不算够”。代码不判好坏，只摆事实，比如这一段命中了哪些词、数字有没有基线、风险是泛述还是点名了主体；模型拿到事实后给判定与依据编号。这样分开，判定出错时能回到事实层看是抽漏了还是判偏了。还有一条硬约束：模型只读证据、不读全文，是为了让“模型没看到什么”是确定的。

方法的具体设计

单元、编号与问题

正文段落编号为 P001 起，标题单独编号为 H001 起，合起来是本次的 158 个单元（34 个标题、124 个段落）。编号不只是给模型一个可引用的坐标，说“依据 P080”比说“文章提到过”有用；人工复核时也能直接定位，打开转换产物按顺序数下去就是那一段。

六个问题各自对应一批关键词与正则。以效果证据为例，除 reduce、compared、baseline 这类词汇线索，还用正则抓带单位的、带千分位的（70,000）、带比较句式的（reduced from X to Y）数字。规则写得具体命中率就高，写得宽噪声就进来。

规则与三项条件

抓到数字后还要判“能不能用”，于是给每个量化陈述标三项条件：有没有**基线**（和什么比）、有没有**口径**（怎么统计、分母是谁）、有没有**时间窗**（多长时间内）。三项都没有的数字只能证明“作者提过”，不能证明效果。风险句另有一套标注：有没有**点名案例主体**；点名了是本案披露，没点名就是教科书式清单。抽取按句返回，每段最多留三句，否则整段的综述、举例、过渡都会被带进证据层。

判定、校验与人工介入

提示词里只有三样：六个问题及判据、从 L2 抽出的证据、要求输出的 JSON 结构（结论、判定、理由、依据编号）。返回后程序先做存在性校验，把模型引用的每个编号与 L2 里真实存在的编号比对，有一个对不上就报错停下，不静默放行，因为模型完全可能随手写个不存在的编号。随后做一致性检查，同一份证据跑两次，看六个判定是否相同，以此判断结论是否依赖模型的随机性。这两步把“可核”变成工程约束：编号对不上，流程就不算跑完。

前四步都可能出错且悄无声息，所以每步结果都落盘：可疑点写进批注文件，改

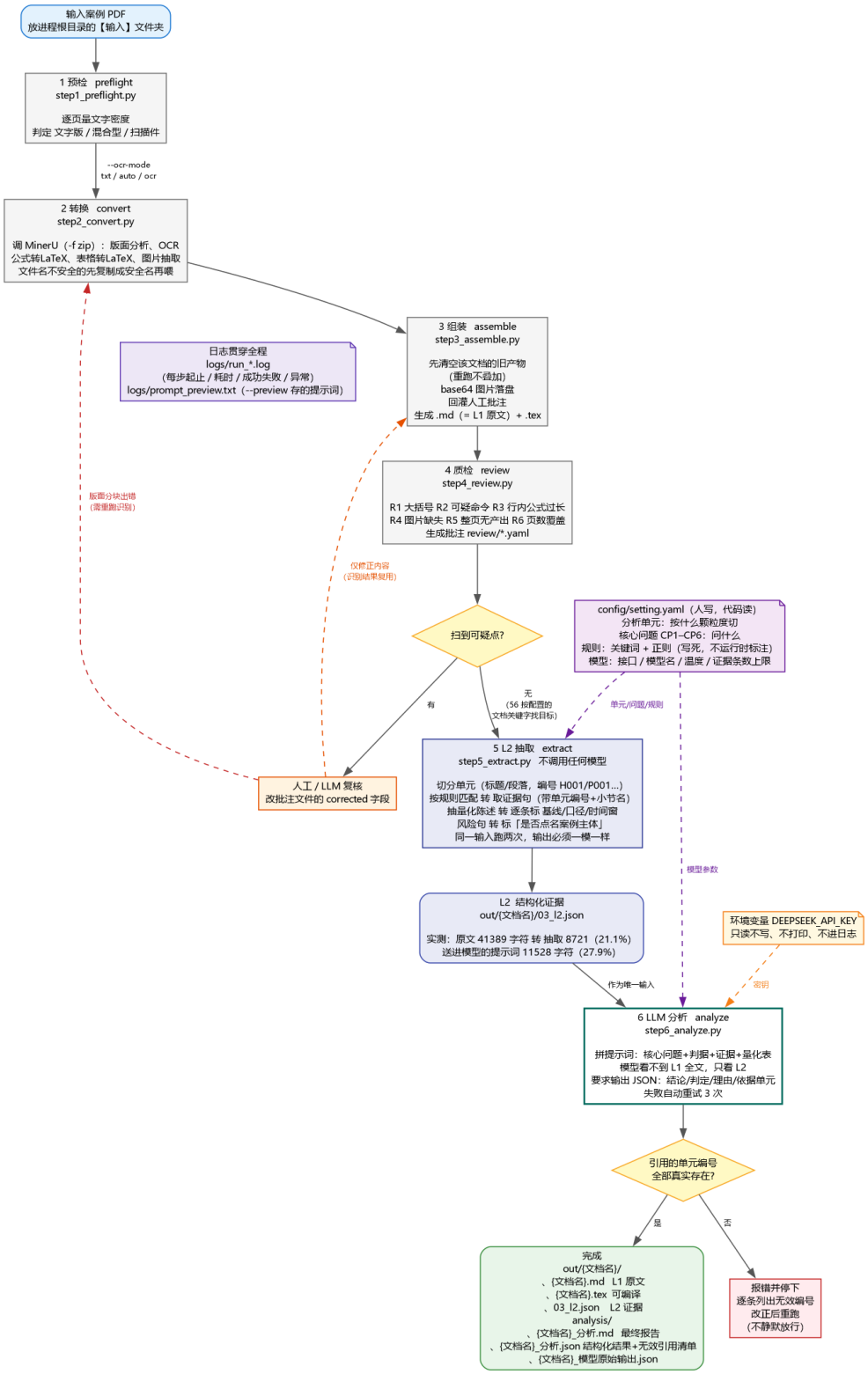


图 1　环节一与环节二的各个步骤，以及各阶段的产物

好的填进修正字段，执行回灌命令即可重放。这里踩过一个坑：判断“改没改”的依据必须是修正字段有没有内容，而不是状态字段本身。可复现还有两条纪律：规则层不调模型；产物目录每次组装前先清空，重跑只覆盖不叠加。

实验结果

表 1 是本次运行的关键数字。

表 1　本次运行的关键指标

指标	数值	出处
页数 / 版面	20 页，文字版，均 1808 字/页	预检
转换耗时	66.2 秒（模型已加载）	转换日志
全文产出	Markdown 41389 字符, LaTeX 50977 字符	转换产物
表格与插图	9 张表，1 张插图	转换产物
质检	0 处待核	质检查批注
分析单元	158 个（34 标题 + 124 段落）	证据元信息
证据总量	8721 字符，占原文 21.1%	抽取日志
送入模型	11528 字符，占原文 27.9%	判定日志
引用校验	20 处引用，无效 0 处	判定日志

数字本身说明不了什么。要证明转换没漏没改，先看页数：预检 20 页，转换结果末页落在参考文献最后一条，质检逐页核对通过。再数关键词，原文与产物中 Erica 各 26 次、AskResearchGPT 各 2 次、30 minutes 与 70,000 与 1 million 各 1 次，完全一致；还抽了一句原文与产物比对，原文“The bank reports that Debrief reduces the average meeting duration by about 30 minutes”在转换结果里逐字相同。

六个问题的命中情况也说明材料的结构：技术路径在 72 个段落命中 139 次，是全文最密集的话题；代价与风险只命中 18 段 44 次，8 条风险句没有一条点名两家机构；效果证据抽出 6 个量化数字，同时具备基线、口径、时间窗三项的只有 1 个。

案例判断

按上面的方法跑完，材料被判为“技术落点清晰、效果与风险交代不足”，判定见表 2。这一节只作交代。

材料的分野很清楚：美国银行把 Erica 放在客户端，摩根士丹利把助理工具放在顾问端；但两家为什么选了不同路线，论文没有解释。

表 2　六个核心问题的判定与倾向

核心问题	证据判定	倾向	一句话结论
CP1 数据来源	充分	正面	官网与财经媒体的二手定性资料，作者承认这一局限
CP2 技术路径	部分	正面	工具具名到 Erica、Debrief 等，未交代选型理由
CP3 业务落点	充分	正面	客户端的 Erica 与顾问端的助理工具定位清楚
CP4 效果证据	部分	负面	6 个数字中仅 1 个同时具备基线、口径与时间窗
CP5 代价与风险	证据不足	负面	8 条风险句无一点名两家机构，属泛述
CP6 可迁移性	充分	正面	作者自述样本仅两家、二手数据、定性描述

讨论

误差的性质并不相同。转换层是识别问题，扫描件的字符、复杂版面、公式上下标都容易出错，本次是文字版、版式简单，风险接近于零，换成扫描教材就会成为主要矛盾。抽取层是召回问题：规则由人写，写窄了漏、写宽了噪声，而漏掉的证据模型补不回来，它直接决定结论上限。判定层则是解释问题，模型可能把“部分成立”读成“成立”；存在性校验只挡“编造编号”这类硬错误，挡不住“引到真编号但引错”这类软错误，后者仍要留给人看。

转换能力也有边界。文字、表格、公式、图片都能处理，音频与视频不在范围内，因为这套工具做的是页面解析，不处理时间轴上的内容。规则也不是一次写准的，本次的关键词表改过几轮，这层功夫省不得。

结论

这次做的是一次可回溯的分析：把案例研究拆成定单元、定问题、定判据、取证据、做判定、做校验，落实到“先转换、再抽证据、后判断”两个环节。转换与抽取由代码和配置承担；判断交给模型，但只看证据、不看全文，引用逐一校验；人工修正可回灌进产物。

跑通的证据是：20 页论文转成 41389 字符 Markdown 与 50977 字符 LaTeX，9 张表与 1 张插图正确还原，质检 0 处待核；正文切成 158 个单元，证据压到原文的 21.1%，送入模型 27.9%，20 处引用全部有效，两次独立运行给出相同的六个判定。据此判断，这份材料适合当作“人工智能落在哪里、面向谁”的教学案例，不适合当作“投入产出与风险治理”的参考。但过程比结论更要紧：每个判断都能走到原文某一段，这是它区别于读后感的地方。

参考文献

[1] BOUKHORS A A. Strategies for the adoption of artificial intelligence in the financial services sector: a comparative study of Bank of America and Morgan Stanley[J]. les cahiers du POIDEX, 2026, 15(01): 337-356.

[2] YIN R K. Case Study Research and Applications: Design and Methods[M]. 6th ed. Thousand Oaks: SAGE, 2018.

[3] OpenDataLab. MinerU: 面向文档的版面分析、OCR 与公式表格识别工具 [CP/OL]. https://github.com/opendatalab/MinerU.

[4] PaddlePaddle. PaddleOCR: 多语言光学字符识别工具库 [CP/OL]. https://github.com/PaddlePaddle/PaddleOCR.

[5] MACFARLANE J. Pandoc: a universal document converter[CP/OL]. https://pandoc.org.

运行记录摘录

表 3 摘自本次运行的日志，为符合排版要求，原有的箭头与点号已改写为中文标点，数字未作改动。

表 3　本次运行记录（摘自日志）

时间	记录
10:56:21	案例 PDF，20 页，文字版，均 1808 字/页
10:57:28	转换完成（版面分析、文字识别、公式与表格识别、图片抽取），用时 66.2 秒
10:57:28	质检通过：20 页，1 图，0 公式，0 处待核
10:57:28	全文 41389 字符；标题 34 个、段落 124 个，合计 158 个单元
10:57:28	六问命中段落与次数：9/25，72/139，38/94，26/64，18/44，9/23
10:57:28	量化陈述 6 条（2 条具备三项条件中的两项以上）；风险句 8 句（0 句点名主体）
10:57:28	抽出证据 8721 字符，占原文 21.1%
10:57:38	模型返回用时 8.8 秒，提示词 3392 token，输出 1575 token
10:57:38	模型引用单元 20 个，无效 0 个

提交内容对照

本次交付与作业要求的对应见表 4。

表 4　作业要求与本次交付的对应

作业要求	本次交付
大数据案例分析报告	本文件（本 PDF）：转换与分析两个环节的完整流程、运行记录与结果
PDF 转 LaTeX 程序源代码	`run.py`、`launcher.py`、`start.bat`、`steps/`、`config/setting.yaml`
附件：选择的案例	输入/ 目录下的案例原文 PDF（20 页，BOUKHORS, 2026）

运行方式：把案例 PDF 放进输入/，双击 `start.bat`，或执行 `python run.py --input` 输入。前五步为纯计算；第 6 步判读需环境变量 `DEEPSEEK_API_KEY`，未设置时前五步照常产出全文与证据。